He consolidado toda la lógica, desde la configuración de Firebase hasta los retos matemáticos y el estilo visual, para que puedas copiarlo o utilizarlo como base de conocimiento definitiva.

---

1. index.html

Este archivo define la interfaz de usuario, incluyendo el sistema de pestañas para el tablero y los controles.

HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1
    <title>Ahorcado Matemático - Narciso Cabal</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <div id="pantalla-inicio" class="pantalla activa">
        <div style="width:100%">
            <h2 style="margin:0; color: var(--primary);">Ahorcado Matemático v5</h2>
            <p style="margin:5px 0 20px; color: #64748b;">Narciso Cabal Salcedo</p>
            <input type="text" id="in-sala" placeholder="Código de la Sala">
            <input type="text" id="in-equipo" placeholder="Nombre de tu Equipo">
            <button id="btn-unir" class="btn-main">ENTRAR</button>
            <button id="btn-crear" class="btn-main" style="background:#64748b; margin-top
        </div>
    </div>

    <div id="pantalla-juego" class="pantalla">
        <div class="game-header">
            <div class="header-top">
                <span id="lbl-sala">SALA: --</span>
                <span id="lbl-errores" style="color: #fca5a5;">Errores: 0/6</span>
                <button id="btn-salir" class="btn-salir">SALIR</button>
            </div>
            <div class="word-box" id="display-palabra"></div>
            <div class="turn-box" id="display-turno">Cargando...</div>
        </div>

        <div class="game-content">
            <div id="vista-tablero" class="tab-content activa">
                <canvas id="canvas" width="200" height="180"></canvas>
                <div id="contenedor-jugadores" style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:5
                <button id="btn-reiniciar" class="btn-main" style="display:none; margin-t
            </div>
```

```
            <div id="vista-controles" class="tab-content">
                <div id="caja-reto" class="math-box">
                    <div id="txt-pregunta" style="font-weight:bold; margin-bottom:10px;">
                    <input type="number" inputmode="numeric" id="in-ans" placeholder="Res
                    <button id="btn-check" class="btn-main">LISTO</button>
                </div>
                <div id="caja-teclado" style="display:none; width:100%;">
                    <div class="keyboard" id="teclado"></div>
                    <input type="text" id="in-arriesgar" placeholder="¿Sabes la palabra?"
                    <button id="btn-arriesgar" class="btn-main" style="background:#f59e0b
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="bottom-nav">
            <button class="nav-btn activo" id="btn-nav-tablero">TABLERO</button>
            <button class="nav-btn" id="btn-nav-jugar">JUGAR</button>
        </div>
    </div>
    <script type="module" src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

---

2. firebase-config.js

Contiene la configuración del proyecto de Firebase y la lógica para el **Top 3 Personal** de los estudiantes.

JavaScript

```
import { initializeApp } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/10.10.0/firebase-app.js
import { getDatabase, ref, push, set, get } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/10.1

const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSyAxpZ0LhydIbwlFsVM0rP3mrlmuJqrPxok",
  authDomain: "narcisocabal.firebaseapp.com",
  databaseURL: "https://narcisocabal-default-rtdb.firebaseio.com",
  projectId: "narcisocabal",
  storageBucket: "narcisocabal.firebasestorage.app",
  messagingSenderId: "1024756671095",
  appId: "1:1024756671095:web:e5ff3d01a8b64adc15dc72",
  measurementId: "G-1RDZSPP08Y"
};

const app = initializeApp(firebaseConfig);
export const db = getDatabase(app);
```

```javascript
export async function registrarResultado(nombre, juego, puntaje, grado) {
    const fecha = new Date().toLocaleString();
    const alumnoId = nombre.toLowerCase().trim().replace(/\s+/g, '_');

    try {
        await push(ref(db, `historial/${juego}`), { nombre, grado, puntaje, fecha });
    } catch (e) { console.error("Error historial:", e); }

    const recordsRef = ref(db, `records/${alumnoId}/${juego}`);
    try {
        const snapshot = await get(recordsRef);
        let mejores = snapshot.exists() ? snapshot.val() : [];
        mejores.push(puntaje);
        mejores.sort((a, b) => b - a);
        const top3 = mejores.slice(0, 3);
        await set(recordsRef, top3);
        return top3;
    } catch (e) { console.error("Error Top 3:", e); }
}
```

---

3. preguntas.js

El banco de palabras y retos matemáticos que alimentan el juego.

JavaScript

```javascript
export const banco = [
    "POLINOMIO", "HIPOTENUSA", "ALGEBRA", "GEOMETRIA",
    "ESTADISTICA", "FRACCION", "RADICACION", "TEOREMA",
    "PENTAGONO", "CILINDRO", "ESFERA", "PROBABILIDAD"
];

export const retos = [
    {q: "¿Raíz cuadrada de 81?", a: 9},
    {q: "Si x + 5 = 12, ¿x?", a: 7},
    {q: "3 x 3 x 3 =", a: 27},
    {q: "Lados de un dodecágono", a: 12},
    {q: "15% de 200", a: 30},
    {q: "¿Suma de los ángulos internos de un triángulo?", a: 180},
    {q: "¿Cuántos lados tiene un heptágono?", a: 7},
    {q: "Si el radio mide 5, ¿cuánto mide el diámetro?", a: 10},
    {q: "Si un cuadrado tiene de lado 6, ¿cuál es su área?", a: 36},
    {q: "Cuántos grados tiene un ángulo recto", a: 90},
    {q: "Moda de los datos: 2, 3, 3, 4, 5, 3", a: 3},
```

```
    {q: "En un gráfico circular, ¿cuántos grados es el total?", a: 360}
];
```

---

4. script.js

Controla la lógica de sincronización en tiempo real, turnos y el dibujo del ahorcado.

JavaScript

```
import { ref, set, get, update, onValue } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/10.10.(
import { db } from './firebase-config.js';
import { banco, retos } from './preguntas.js';

const sonido = {
    play(freq, type, dur) {
        const ctx = new (window.AudioContext || window.webkitAudioContext)();
        const o = ctx.createOscillator();
        const g = ctx.createGain();
        o.type = type; o.frequency.value = freq;
        g.gain.exponentialRampToValueAtTime(0.0001, ctx.currentTime + dur);
        o.connect(g); g.connect(ctx.destination);
        o.start(); o.stop(ctx.currentTime + dur);
    },
    exito() { this.play(880, 'square', 0.2); },
    error() { this.play(150, 'sawtooth', 0.3); }
};

let miSala = "", miEquipo = "", miData = {};
let retosDisponibles = [];
const canvas = document.getElementById('canvas');
const ctx = canvas.getContext('2d');

document.getElementById('btn-crear').onclick = crearSala;
document.getElementById('btn-unir').onclick = unirseSala;
document.getElementById('btn-check').onclick = verificarRetoMatematico;

async function crearSala() {
    miSala = document.getElementById('in-sala').value.trim().toLowerCase();
    miEquipo = document.getElementById('in-equipo').value.trim();
    const palabra = banco[Math.floor(Math.random() * banco.length)];
    await set(ref(db, `sesiones/${miSala}`), {
        palabra_actual: palabra,
        letras_adivinadas: [""],
        errores: 0,
        estado: "jugando",
        jugadores: {[miEquipo]: true},
```

```
            orden_turnos: [miEquipo],
            turno_index: 0
        });
        iniciarJuego();
    }

    function iniciarJuego() {
        document.getElementById('pantalla-inicio').style.display = 'none';
        document.getElementById('pantalla-juego').classList.add('activa');
        onValue(ref(db, `sesiones/${miSala}`), (snap) => {
            miData = snap.val();
            render();
        });
        prepararReto();
    }

    function verificarRetoMatematico() {
        if(document.getElementById('in-ans').value == document.getElementById('txt-pregunta')
            sonido.exito();
            document.getElementById('caja-reto').style.display = "none";
            document.getElementById('caja-teclado').style.display = "block";
        } else {
            sonido.error();
            let nIndex = (miData.turno_index + 1) % miData.orden_turnos.length;
            update(ref(db, `sesiones/${miSala}`), { turno_index: nIndex });
            prepararReto();
        }
    }

    function render() {
        const box = document.getElementById('display-palabra');
        box.innerHTML = "";
        miData.palabra_actual.split("").forEach(letra => {
            const span = document.createElement('span');
            span.innerText = miData.letras_adivinadas.includes(letra) ? letra : "_";
            box.appendChild(span);
        });
        dibujar(miData.errores);
    }

    function dibujar(e) {
        ctx.clearRect(0,0,200,180);
        ctx.strokeStyle = "#334155"; ctx.lineWidth = 3;
        ctx.beginPath();
        ctx.moveTo(10,170); ctx.lineTo(100,170);
        ctx.moveTo(30,170); ctx.lineTo(30,10); ctx.lineTo(80,10); ctx.lineTo(80,30);
        ctx.stroke();
        if(e>0) { ctx.beginPath(); ctx.arc(80,45,15,0,7); ctx.stroke(); }
```

```
    if(e>1) { ctx.beginPath(); ctx.moveTo(80,60); ctx.lineTo(80,110); ctx.stroke(); }
}
```

---

5. style.css

Define el diseño visual actual del proyecto.

CSS

```
:root {
    --primary: #0f172a;
    --accent: #2563eb;
    --bg: #f8fafc;
    --error: #ef4444;
    --success: #22c55e;
}

body {
    font-family: 'Segoe UI', system-ui, sans-serif;
    background: var(--bg);
    display: flex;
    flex-direction: column;
    height: 100dvh;
    overflow: hidden;
}

.pantalla { display: none; height: 100%; width: 100%; max-width: 500px; margin: 0 auto; b
.pantalla.activa { display: flex; flex-direction: column; }

.word-box {
    font-size: 2rem;
    font-family: 'Courier New', monospace;
    color: #38bdf8;
    display: flex;
    justify-content: center;
    gap: 8px;
}

.math-box { background: #eff6ff; padding: 15px; border-radius: 12px; width: 100%; box-siz

.keyboard { display: grid; grid-template-columns: repeat(7, 1fr); gap: 4px; }

.btn-main { width: 100%; padding: 12px; border-radius: 8px; border: none; backgrou
```